

· 指南与共识 ·

糖尿病足基层筛查与防治专家共识

中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会 中国研究型医院学会创面防治与损伤组织
修复专业委员会

doi:10.3969/j.issn.1006-6187.2019.06.001



随着社会老龄化进程加剧及人们生活方式的改变,糖尿病正成为一个全球范围内的慢性流行性疾病。国际糖尿病联盟公布的最新数据显示,全球成人糖尿病人口由 2000 年的 1.51 亿增至 4.25 亿,预计到 2045 年达到 6.29 亿;其中中国糖尿病人群高达 1.14 亿,居全球首位。作为糖尿病最严重并发症之一的糖尿病足(DF)的患病人数也随之逐年上升。研究^[1]显示,糖尿病患者在其一生中发生足溃疡的风险高达 25%,其中 14%~24% 足溃疡患者需截肢,全球每 20 秒就有 1 例糖尿病患者失去下肢,而其截肢后 5 年的死亡率达到 50%。成功地预防、治疗 DF 需患者及不同角色的医护人员紧密合作和各层级医院分级诊疗,依据有效的管理规范,特别是开展针对适合我国国情的 DF 基层防治工作,是减少医疗费用、降低致死致残的重要因素。

一、我国 DF 的流行病学现状及卫生经济负担

近年来,随着糖尿病发病率急骤增高,DF 发生率逐年上升。一项为期 12 个月的队列研究^[2]显示,我国 DF 溃疡发生率为 8.1%,而该类患者出现新溃疡的比例达 31.6%;2010 年,我国一项多中心调查^[3]显示,城市三甲医院中 DF 所致截肢占全部截肢的 27.3%,占非创伤性截肢的 56.5%,截肢

患者平均住院费用达到 3.4 万元,平均住院天数 30 d。2012 年,DF 溃疡调查^[4]则发现,与 2004 年比较,我国 DF 患者高血压、冠心病、DKD 等合并症及慢性并发症患病率增高,足溃疡患者总截肢(趾)率上升(17.2% vs 10.2%),日均住院费用升高(955 vs 589 元),但大截肢率降低(2.3% vs 5.9%),愈合率增加(52.3% vs 18.2%)。

二、基层医疗机构 DF 管理现状与 DF 的全程管理

国内外研究^[5]显示,早期筛查预防、专业化的管理和健全有效的“双向转诊”机制等,是降低 DF 溃疡发生率及截肢率的重要举措。DF 全程管理包括糖尿病教育、危险因素筛查、糖尿病及足病的诊疗、截肢后的康复以及预防复发,更广义的全程管理也包括双向转诊和分级诊疗。目前,我国 80% 以上的糖尿病患者就诊于区县级及以下基层医疗机构,因此,基层医疗卫生机构在 DF 早期防治中居于不可或缺的地位。然而,基层医疗机构目前缺乏完整和规范的 DF 筛查、诊治和管理的流程及相关设备,且基层医师及部分二级医院非专科人员,对 DF 的认识存在严重不足,诊疗技术和理念均比较落后,各自为政、缺少合作,双向转诊和分级诊疗缺乏有效的规范,致使 DF 患者病情延

基金项目:江苏省科技厅临床医学科技专项(BL2014079);南京市科学技术委员会科技发展计划(201715077)

作者单位:210009 南京,东南大学附属中大医院内分泌科(孙子林),骨科(陆军),心理精神科(徐治);东南大学附属中大医院溧水分院内分泌科(杨兵全);战略支援部队特色医学中心创面修复整形科(姜玉峰);山东省立医院内分泌科(李秋);解放军总医院第四医学中心烧伤整形三科(郝岱峰);南京医科大学第一附属医院血管外科(邹君杰);南方医科大学南方医院内分泌代谢科(薛耀明、曹瑛);天津医科大学代谢病医院中西医结合科(常柏);安徽医科大学第一附属医院内分泌科(陈明卫);哈尔滨医科大学附属第四医院内分泌科(成志锋);东部战区总医院内分泌科(杜宏);海南医学院第二附属医院内分泌科(符茂雄);河北医科大学第二医院血管外科(高翔);河北以岭医院内分泌科(高怀林);深圳市人民医院内分泌科(贾黎静);复旦大学附属华山医院内分泌科(鹿斌);南京大学医学院附属鼓楼医院血管外科(乔彤);河南省直第三人民医院内分泌科(宋瑞捧);内蒙古自治区人民医院创伤骨科(孙官文);四川大学华西医院内分泌代谢科(王椿);华南理工大学附属广州市第一人民医院内分泌科(肖正华);空军特色医学中心内分泌科(杨彰哲);中南大学湘雅医院内分泌科(周秋红)

特邀审稿专家:100853 北京,解放军总医院生命科学基础医学研究所(付小兵);战略支援部队特色医学中心内分泌科(许樟荣)

编写秘书:东南大学附属中大医院内分泌科(殷汉、刘德林)

误,溃疡难以愈合,截肢风险甚至死亡率增加。

三、基层医疗卫生机构 DF 的筛查、诊断、随访教育及分级诊疗建议

1. 基本筛查及设备配置:DF 的病理生理机制

包括糖尿病周围神经病变、周围血管病变、外伤及合并感染。基层 DF 的筛查、诊断和随访项目及所需要的基本设备配置见表 1。

表 1 DF 筛查指标及设备配置建议

项目	首诊	6 个月随访	12 个月随访	设备
一般资料	糖尿病及并发症病史			
	足病病史			
	截肢/截趾病史			
	其他合并症病史			
	用药情况	✓	✓	
	身高			
	体重	✓	✓	
	步态		✓	
	足畸形		✓	
	BMI	✓	✓	
	血压	✓	✓	血压计
	FPG	✓	✓	血糖仪
	PPG	✓	✓	血糖仪
	HbA _{1c}	✓	✓	糖化血红蛋白仪
视网膜病变	血清白蛋白	✓	✓	生化仪
	血常规	✓	✓	血球分析仪
	红细胞沉降率	感染时	感染时	血沉测定仪
	眼病史			
	视力	✓	✓	视力表
	眼底检查	有视网膜疾病病史时	✓	眼底镜
	眼底照相	有视网膜疾病病史时	✓	免散瞳眼底照相机
	肾脏疾病史			
	尿常规	✓	✓	尿液分析仪
	尿微量白蛋白/尿肌酐	✓	✓	尿微量蛋白检测
	血肌酐	✓	✓	生化仪
	128 Hz 音叉	✓	✓	神经病变筛查工具箱
	10 g 尼龙单丝	✓	✓	
	温度觉	✓	✓	
周围神经病变	痛觉	✓	✓	
	踝反射	✓	✓	感觉阈值测定仪
	感觉阈值测定	✓	✓	
	静脉曲张	✓	✓	
	足背/胫后动脉搏动	✓	✓	超声多普勒周围血管检查仪
	踝肱指数	✓	✓	
	彩色多普勒超声	有周围血管疾病病史时	✓	
	分泌物/组织培养	有感染时	有感染时	
	X 射线摄片	有感染时	有感染时	彩色多普勒超声诊断仪
	测量	有伤口时	有伤口时	微生物培养鉴定仪
				X 射线机
				标尺

黄色为建议配备,且基层医疗机构可能已配备;红色为建议配备,可能需要新购置;绿色为建议外送或转诊至上级医院检查后回报

2. 筛查与随访策略:DR、DKD 等 DF 相关并发病的筛查频率、筛查项目及证据级别见《基层糖尿病微血管病变筛查与防治专家共识》^[6]。对于糖

尿病周围神经病变和血管病变的筛查频率则需根据患者的实际情况而定^[7]。(表 2)

表 2 糖尿病周围神经病变和血管病变的筛查频率

序号	临床特征	筛查频率
0	没有周围神经病变	每年 1 次
1	有周围神经病变	每 6 月 1 次
2	有周围神经病变合并周围血管病变和/或足畸形	每 3~6 月 1 次
3	有周围神经病变及足溃疡的病史或截肢病史	每 1~3 月 1 次

3. DF 的诊断:DF 是指糖尿病患者合并神经病变及不同程度的周围血管病变而导致下肢感染、溃疡形成和/或深部组织破坏的疾病。DF 临床表现为综合征并具备三要素——糖尿病患者、存在足部组织缺损(溃疡或坏疽)及伴有一定程度的下肢神经或/和血管病变,其中感染和下肢缺血程度是 DF 溃疡能否愈合的关键因素^[7]。通

过询问病史、体格检查、相关实验室及影像学检查常可诊断 DF。对患者综合评估(包括全身状况、下肢血管和/或神经及创面),根据病情予分级分类是诊断 DF 的关键。目前,临床常用分级方法包括 Wagner、Texas 系统和 PEDIS 分级^[7-8],其中 Wagner 分级和 Texas 系统是目前最经典也是临床应用最广泛的一种分级方法(表 3~5)。

表 3 DF Wagner 分级法

分级	临床表现
0 级	有发生足溃疡危险因素,目前无溃疡
1 级	表面溃疡,临床上无感染
2 级	较深的溃疡,可深及肌腱、骨骼或关节囊。常合并软组织炎,无脓肿或骨的感染
3 级	深度感染,伴有骨髓炎、脓肿或肌腱炎
4 级	局限性坏疽(趾、足跟或前足背)
5 级	全足坏疽或至少行膝下截肢的坏疽

表 4 Texas 大学健康科学中心 DF 分级法

分级				
	0	I	II	III
A	溃疡前病灶或溃疡后病灶上皮完全愈合	浅表溃疡,但未累及到肌腱、关节囊或骨组织	溃疡累及肌腱或关节囊	溃疡深达骨组织或关节
B	溃疡前病灶或溃疡后病灶上皮完全愈合,伴有感染	浅表溃疡,但未累及到肌腱、关节囊或骨组织,伴有感染	溃疡累及肌腱或关节囊,伴有感染	溃疡深达骨组织或关节,伴有感染
C	溃疡前病灶或溃疡后病灶上皮完全愈合,伴有缺血	浅表溃疡,但未累及到肌腱、关节囊或骨组织,伴有缺血	溃疡累及肌腱或关节囊,伴有缺血	溃疡深达骨组织或关节,伴有缺血
D	溃疡前病灶或溃疡后病灶上皮完全愈合,同时伴有感染和缺血	浅表溃疡,但未累及到肌腱、关节囊或骨组织,同时伴有感染和缺血	溃疡累及肌腱或关节囊,同时伴有感染和缺血	溃疡深达骨组织或关节,同时伴有感染和缺血

表 5 PEDIS 分级系统中的感染分级

分级及标准	1 级 无感染征象	2 级 轻度感染	3 级 中度感染	4 级 严重感染
临床表现	无感染的症状和体征	皮肤或浅表皮下组织至少 2 项如下异常:化脓、红肿、硬结;溃疡周围蜂窝织炎或红斑≤2 cm;局部压痛或疼痛;皮温升高	具备以下 1 项或以上:蜂窝织炎或红斑>2 cm,有淋巴管炎,广泛浅筋膜或深部组织(肌肉、骨关节等)出现化脓性感染。但无全身炎症反应综合征(SIRS)	局部感染伴至少两种全身炎症反应综合征表现:发热、心动过速、意识模糊、低血压等

SIRS: T>38℃ or <36℃; HR>90 次/min; RR>20 次/min; PaCO₂<32 mmHg; WBC>12×10⁹/L or <4×10⁹/L

发生溃疡的危险因素包括周围神经和自主神经病变、周围血管病变、以往有足溃疡史、足畸形(如鹰爪足、Charcot 足等)、胼胝、失明或者视力严重减退、合并肾脏病变(尤其是肾脏功能衰竭)、独立生活的老年人、糖尿病知识缺乏而不能进行足保护者。

4. 分级诊疗服务目标与转诊机制:2015 年 9

月,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见(指导意见)》(国办发〔2015〕70 号)^[9],加快推进并不断完善分级诊疗体系的建立,促进优质医疗资源有效有序下沉,加强基层医疗卫生人才队伍建设,到 2020 年,建成布局合理、层级优化、功能完善、富有效率的医疗服务体系,逐步形成“基层首诊、双向转诊、急慢分

治、上下联动”的分级诊疗模式,全面提升分级诊疗服务能力。DF 患者管理中,基于 DF 患者病情危重程度在不同等级医院间建立一套科学、规范、便捷的双向分级诊治体系,对于减少患者住院时间,合理配置医疗资源,降低 DF 发生率及致残、致死率非常关键。其中基层医疗卫生机构作为分级诊疗体系中的重要基础环节,其诊疗水平的提高和规范对有效实施分级诊疗尤为重要,应加强对基层医疗机构医护人员进行足病诊治知识的规范化培训,使其承担 DF 危险因素干预的一级预防工作,成为 DF 筛查、康复、足部防护知识宣教及长期随访的一线主力。二级医院日常开展 DF 教育、筛查工作,着力于足病诊断、创面处理、并发症及合并症的诊治,在三级医院和基层医院之间起到联动作用。三级医院负责协调成立 DF 诊治中心,实行多学科合作诊治模式,对病情急危重患者进行综合评估、系统化治疗及全程管理,将全身情况稳定、创面生长良好的患者(包括已完成血管重建、截肢患者)适时转诊至基层医疗卫生机构进行康复,同时负责对基层医院进行专业知识培训指导^[10]。

DF 常为高龄、病程长、感染重、下肢血管和/或神经病变较重患者,且心肺肝肾等合并症较多,病情复杂、进展快,治疗涉及多个学科,需专业化 DF 团队进行综合评估及诊治;基层医师对 DF 的诊疗认识存在不足,治疗手段有限,对于病情危重患者易延误病情,导致截肢风险增加,但在经过规范化培训基础上完全可以胜任轻中症状或恢复期 DF 的诊治、随访工作;实施双向转诊,可确保患者得到及时有效的诊治,最大化地发挥基层医疗卫生机构和专科医疗机构各自的优势,同时也是应对 DF 诊治中所面临的我国基层医疗机构资源配置不均衡的有效解决方法之一。转诊对象的纳入标准,为满足以下条件之一患者需要进行双向转诊(图 1)。(1)转往上级医院:基层医疗机构缺乏 DF 相关筛查设备;DF 患者基础情况较差,合并症或并发症较多,需要调整综合治疗方案;病情较重或病情进展较快,基层医疗机构缺乏进一步治疗手段;医患双方均同意往上级医院就诊。(2)转往基层医疗卫生机构:患者在当地中心医院或三级医院完成

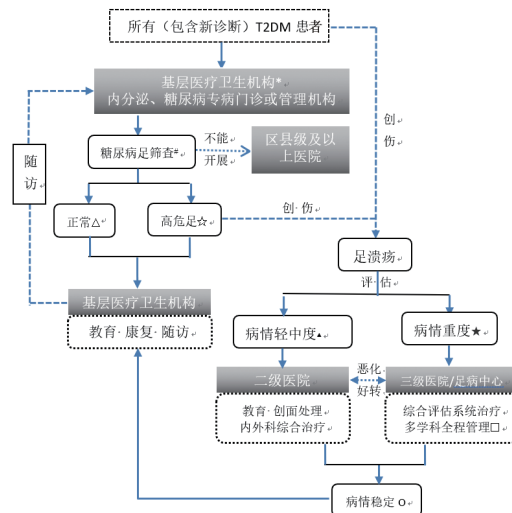
DF 的相关筛查;治疗方案确定且病情比较平稳,心肾等重要脏器功能较稳定;足病感染、骨髓炎及下肢缺血情况得到控制或有效改善(已予清创、截肢或血管重建等),创面肉芽新鲜、生长良好;医患双方均同意转回基层医疗卫生机构。

5. 患者管理与教育:基层医疗卫生机构医生需要为糖尿病高危足及足病患者建立档案,主要包括患者的基本信息、一般资料、DR、DKD、周围神经病变、周围血管病变筛查记录及足溃疡相关的感染、伤口情况记录。另一方面,根据患者筛查及诊疗的情况给出针对性的教育,如改善生活方式教育、足保护教育及糖尿病治疗及保健教育,这些教育内容应该记录清楚并确保患者的行为方式得到改善。

四、基层医疗卫生机构 DF 危险因素的筛查与预防

1. 糖尿病神经病变的筛查:糖尿病周围神经病变是指在排除其他原因的情况下,糖尿病患者出现周围神经功能障碍相关的症状和/或体征。既往由于缺乏统一的诊断标准和检测方法,其患病率有较大差异。与 DF 直接相关的神经病变主要指远端对称性多发性神经病变。糖尿病神经病变筛查方法和流程请参见《基层糖尿病微血管病变筛查和防治专家共识》^[6]及《中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版》^[11]。

2. 糖尿病周围血管病变的筛查:糖尿病周围血管病变,是指除心脑血管、肾血管和视网膜血管病变之外的肢体大动脉和中小动脉的粥样硬化和微血管病变,是糖尿病最常见的慢性并发症之一,在糖尿病患者中周围血管病变的发生率达到 38%~50%。糖尿病周围血管病变患者常合并周围神经病变等因素导致临床表现不典型,给早期诊断带来困难,从而延误患者治疗。全面严格的体检对糖尿病周围血管病变筛查具有至关重要的作用。糖尿病周围血管病变的系统动脉体格检查及踝肱指数(ABI)筛查下肢动脉粥样硬化性病变的流程和路径请参见《中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版》^[11]及《2 型糖尿病患者合并下肢动脉病变的筛查及管理规范》^[12]。



*基层卫生医疗机构:包括乡镇卫生院、村卫生室、城市社区卫生服务中心;#DF 筛查:包括周围血管、神经、眼底、尿蛋白检查,足部外形、结构和压力测定,糖脂代谢指标检测等;评估:通过问诊、查体、实验室及影像学检查等对患者进行全身状况、下肢(血管及神经)及创面的初步评估;△正常:代谢较稳定,下肢血供较好,无感觉缺失,无足部畸形,无既往溃疡或截肢(趾)史;☆高危足:目前没有足溃疡,有确定糖尿病并具有下列危险因素中的 1 条或几条,如外周神经病变、足部畸形、外周血管病变、足溃疡病史、部分足的截肢史或腿部截肢史等;▲病情轻中度:存在轻度贫血及低蛋白血症,糖脂代谢不稳定,下肢血供轻中度异常,轻中度感觉异常,创面较深,轻或中度感染,存在心脑血管等合并症;★病情重度:存在中重度贫血、低蛋白血症,糖脂代谢控制差,存在内环境紊乱,下肢血供中重度异常,保护性感觉缺失,创面深,中重度感染,心脑血管等多脏器功能不全;□全程管理:包括预防、筛查、教育、诊治、心理康复等;○病情稳定:创面(包括截肢或趾)无红肿、渗液,血供较好,肉芽新鲜,逐步上皮化

图 1 DF 筛查与防治双向转诊流程图

3. DF 的预防:(1)一级预防主要是针对病因预防,通过采取综合性治疗策略去纠正或去除引起 DF 的各种危险因素和可能病因,以达到减少 DF 发生的目的。在一级预防中需要特别关注高危足进展成 DF 的预防。高危糖尿病足患者具有其中 1 项及以上:血糖控制不良;糖尿病病程>5 年;糖尿病周围血管及神经病变病史、症状或者体征;有糖尿病视网膜病变或者视力缺陷;慢性肾病;高龄(>60 岁);足部畸形;足有外伤或者手术史;足部有胼胝;既往有 DF 病史;足关节活动障碍^[7]。一级预防应包括危险因素筛查与控制,体重控制、糖尿病治疗达标、患者教育以达到行为改善的目的、高危足的识别及有效随访、心血管疾病高危因素控制、戒烟及规律适度的运动等。(2)二级预防主要是针对早期、轻症的 DF 患者及时干预,以延缓 DF 溃疡的进展及防止 DF 的复发。在基层培训相对专业的 DF 管理医护人员,建立有效的、规范的 DF 分级诊疗体系、双向转诊系统、远程会诊系统是有效预防 DF 进展的重要手段。社区卫生机构医护人员要能准确判断 DF 患者病情的严重程度,及时、规范处理 Wagner 1~2 级的溃疡,并能及时对接上级医疗机构,实行有效的转诊;同

时要能开展 DF 的康复及预防复发工作。(3)三级预防主要是对相对严重的 DF 患者采取及时、有效的诊治措施,防止病情进展,预防并发症和/或合并症出现,降低截肢/趾及死亡风险,促使功能恢复及心理康复。对于区县级医院,要建立和培训相对专业的 DF 医护人员,有条件的医院应该建立包括内分泌、感染、血管介入、骨、整形、康复及心理等多个学科的 DF 多学科诊疗团队,能及时有效处理 Wagner 2~3 级的溃疡,同时要能有效指导社区卫生机构医护人员正确处理轻症患者;对于更加严重的患者,能及时有效地将患者转诊到当地区域性的 DF 诊疗中心;同时要能开展 DF 心理干预、并发症防治、康复促进和复发预防工作。

五、DF 的治疗

1. 糖尿病周围血管病变的治疗:(1)控制危险因素。控制血糖,戒烟,控制高血压及调节血脂等。有效控制危险因素有利于改善周围血管疾病的下肢缺血症状及降低心脑血管事件发生率。控制目标建议参照《中国 2 型糖尿病防治指南》(2017 版)建议实施^[11]。(2)内科治疗。有症状的周围血管病变,主要治疗目的是缓解患肢疼痛症状,

改善血管重建术后组织灌注及生活质量。可以给予舒张血管药物,如前列腺素类药物、西洛他唑、沙格雷酯;抗血小板/抗凝药物,如阿司匹林、氯吡格雷等。其中西洛他唑具有抗血小板活性和舒张血管特性,推荐作为治疗间歇性跛行的一线药物。对于年龄>50岁,无症状的周围血管病变患者应长期服用阿司匹林,有症状的周围血管病变(间歇性跛行)口服阿司匹林或者氯吡格雷。有间歇性跛行症状并且症状逐渐加重的患者(没有出现溃疡)推荐使用西洛他唑加阿司匹林或者氯吡格雷。严重缺血患者在等待血管重建手术期间口服阿司匹林或者氯吡格雷^[13]。(3)运动与康复治疗。对于间歇性跛行患者,Fontaine 分期Ⅱ期或者 Rutherford 分级 1~3 级的患者,规律的有氧运动可改善最大平板步行距离、生活质量和生活能力。但运动治疗必须在专业指导下进行,建议转上级医院行专业运动评估及制定运动方案^[14]。(4)转诊与会诊。糖尿病周围血管病变导致肢体严重缺血,Fontaine 分期Ⅲ、Ⅳ期,或 Rutherford 分级 4 级及以上,临床表现为患肢静息痛或者溃疡坏疽;严重的患肢间歇性跛行,影响生活质量,Fontaine 分期Ⅱb,或者 Rutherford 分级 3 级;ABI<0.6 患者。出现上述几种情况,建议转诊 DF 中心或相关专科会诊行手术治疗来挽救肢体或者降低截肢平面。

2. 糖尿病周围神经病变的治疗:(1)针对病因治疗。血糖控制,使用甲钴胺、神经生长因子、肌醇、神经节苷酯和亚麻酸等修复神经,硫辛酸抗氧化应激,前列素纳等改善微循环,改善代谢紊乱等^[13]。(2)对症治疗。普瑞巴林、加巴喷丁、丙戊酸钠和卡马西平等抗惊厥药,度洛西汀、阿米替林、丙米嗪和西肽普兰等抗抑郁药物,曲马多和羟考酮等阿片类药物和辣椒素等治疗痛性神经病变。(3)物理治疗。如经皮神经电磁刺激、激光疗法、红外/紫外线疗法、针灸/穴位注射、肢体气压治疗以及高压氧治疗。

3. DF 创面治疗:(1)所有的伤口均需无菌包扎,不可暴露在外界环境中。(2)非手术治疗。Wagner 1~2 级的伤口可行姑息性清创换药,注意避免活动性出血和过度损失健康组织。创面换药可门诊进行,根据创面感染程度和渗出量决定换药方法和频次。创面以轻度感染表现为主者可单独应用碘伏等消毒剂,加强换药频次;如创面坏死

组织已溶脱,基底肉芽组织开始增生,可选择消毒杀菌类药物和促进生长类药物复合使用。在敷料选择上优先选择具有杀菌、吸附渗液、保持创面适度湿性、防粘连等具有复合功能且高性价比的伤口敷料,也可根据创面情况选择多种单一功能敷料逐层覆盖使用。对于 Wagner 3 级以上的伤口基层医疗机构可以行无菌包扎后及时转上级医院处理。(3)减压支具应用。在治疗和愈后预防复发过程中,应根据创面部位,适时选择减压鞋垫、DF 鞋等专业支具,有助于避免创面加深和复发。(4)物理治疗。理疗有助于改善创面的炎症和微循环状况,促进创面愈合。但不建议使用红外线照射仪加热照射,避免灼伤以及引起伤口的干燥脱水。(5)转诊或会诊。一旦出现皮肤颜色的急剧变化、局部疼痛加剧并有红肿等炎症表现、新发溃疡、原有的浅表溃疡恶化并累及软组织和/或骨组织、播散性的蜂窝组织炎、全身感染征象、骨髓炎等,应该及时转诊给 DF 专科或上级医院。

4. DF 的抗感染治疗:(1)药物治疗。DF 感染须通过临床诊断,以局部或全身的体征或炎症的症状为基础。几乎所有发生感染的 DF 创面都需抗生素治疗,未发生临床感染的创面不需使用抗生素。在选择抗生素控制感染前,有条件的应行溃疡创面细菌培养和药敏试验,细菌培养方法可选择严格清创后的棉拭子及病理组织培养。伤口初期首选抗菌素为抗革兰氏阳性菌药物;抗菌素治疗效果欠佳者,需及时转诊上级医院诊治;不推荐抗生素局部应用;未合并骨髓炎足溃疡感染,抗生素治疗疗程 1~2 周。(2)转诊及会诊。深部脓肿、腔室筋膜综合征、坏死性软组织感染、部分中度和所有重度 DF 感染者需紧急转至区域性 DF 诊疗中心。

5. DF 压力异常的治疗:(1)教育患者①定期检查和评估末梢感觉和循环状况;②选择宽松、舒适的鞋子,避免狭窄的鞋及尖鞋头;③养成良好的足部卫生护理习惯,如彻底的清洗足部、轻擦干和穿鞋前仔细检查有无异物等。(2)选择可拆式有缓冲作用鞋垫或自制简易的减压鞋垫,定期评估减压效果。(3)转诊及会诊①足部畸形及足底有胼胝者转上级医院行足底压力及步态分析,并予以特殊装置,如定制鞋垫进行加压及调整压力分布;②如已出现压力性溃疡,除非特定的处方鞋,不建议

继续使用原来的鞋具,同时建议转有条件的医院行支具治疗;③溃疡已愈合者,应制定合理的保护计划,使患者从全接触的支具治疗过渡到新的治疗鞋阶段,以防止溃疡复发。

6. DF 的全身支持治疗:(1)良好的代谢和血压管理。DF 患者首选胰岛素治疗并尽可能减少低血糖发生。合并脂代谢异常者,应予以他汀类药物,将 LDL-C 控制在 2.6 mmol/L 以下;若同时合并下肢动脉或心脑血管病变,则应将 LDL-C 控制在 1.8 mmol/L 以下;若无临床禁忌,应予以小剂量阿司匹林(75~100 mg/d);合并高血压者应将血压控制在 130/80 mmHg 以下。(2)营养支持。营养物质缺乏易导致溃疡发生和加重,伤口愈合时间延长,创面愈合不牢固,增加感染和外科手术后并发症的危险。DF 溃疡患者的营养支持治疗总体上等同糖尿病患者的营养支持治疗。饮食中可适当增加蛋白质含量,每天蛋白质的需要量可适当增加到 1.0~1.2 g/kg。低蛋白血症、营养不良患者,应加强支持治疗。(3)转诊。中重度贫血、低蛋白血症;糖脂代谢控制较差;水电解质酸碱平衡紊乱;下肢血供中重度异常;保护性感觉缺失;中重度感染;心肺肝肾等多脏器功能不全等应及时转诊到区域性 DF 诊疗中心。

7. DF 的矫形治疗:(1)足部畸形的识别。非 DF 专业的医务人员,应正确识别锤状趾、爪形趾、高弓足、拇外翻、夏科关节病等畸形。(2)转诊。DF 的矫形治疗建议在有条件的二级医院和三级医院或 DF 诊疗中心内进行。

8. DF 的心理干预:(1)Wagner 0、1 级阶段。需反复向患者解释控制血糖及其他代谢指标的重要性,说明 DF 是糖尿病发展到一定阶段可能会出现神经和血管并发症,通过简单图示解释其发生的病理过程和发展规律及可能对人体的危害。(2)Wagner 2、3 级阶段。患者初步见识了 DF 症状的严重性,产生恐惧的心理反应,这时向患者说明治疗的目标是缓解症状,延缓神经病变、周围血管病变的进展;解释如何正确面对,既不能满不在乎,任其发展,也不能谈虎色变,过分紧张,自乱阵脚。对于胆小过分紧张的患者,避免夸大最终的恶劣后果,以免影响治疗的积极性。(3)Wagner 4、5 级

阶段。转上级医院并请专业心理医生干预。

六、小结

衷心希望《基层 DF 筛查与防治专家共识》的发布能够为推动我国基层 DF 防控的发展贡献力量,希望基层医疗卫生机构能在 DF 危险因素筛查和管理方面多方联动,逐步完善,真正有效地预防和控制 DF 的发生发展,改善患者生存质量,减轻患者家庭和社会卫生经济负担。

参 考 文 献

- [1] Ibrahim A. IDF Clinical practice recommendation on the diabetic foot: a guide for healthcare professionals. *Diabetes Res Clin Pract*, 2017, 127:285-287.
- [2] Jiang Y, Wang X, Xia L, et al. A cohort study of diabetic patients and diabetic foot ulceration patients in China. *Wound Repair Regen*, 2015, 23:222-230.
- [3] Wang A, Xu Z, Mu Y, et al. Clinical characteristics and medical costs in patients with diabetic amputation and nondiabetic patients with nonacute amputation in central urban hospitals in China. *Int J Low Extrem Wounds*, 2014, 13:17-21.
- [4] Jiang Y, Ran X, Jia L, et al. Epidemiology of type 2 diabetic foot problems and predictive factors for amputation in China. *Int J Low Extrem Wounds*, 2015, 14:19-27.
- [5] 冉兴无, 杨兵全, 许樟荣. 我国糖尿病足病的诊治现状与未来的研究方向. *中华糖尿病杂志*, 2014, 7:437-439.
- [6] 孙子林, 李红, 李凯利, 等. 基层糖尿病微血管病变筛查与防治专家共识. *中国医学前沿杂志(电子版)*, 2018, 10:17-25.
- [7] Bakker K, Apelqvist J, Lipsky BA, et al. The 2015 IWGDF guidance on the prevention and management of foot problems in diabetes. *Int Wound J*, 2016, 13:1072.
- [8] Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 infectious diseases society of america clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. *J Am Podiatr Med Assoc*, 2013, 103:2-7.
- [9] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见[2015]70 号. *中华人民共和国国务院公报*, 2015, 27:27-31.
- [10] 许樟荣, 王玉珍. 糖尿病足的综合防治和分级管理. *中国医刊*, 2017, 43:11-14.
- [11] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版). *中华糖尿病杂志*, 2018, 11:4-67.
- [12] 中华医学会糖尿病学分会. 2 型糖尿病患者合并下肢动脉病变的筛查及管理规范. *中华糖尿病杂志*, 2013, 6:82-88.
- [13] 孙子林, 李全忠, 崔巍, 等. 糖尿病微循环障碍临床用药专家共识. *中国医学前沿杂志(电子版)*, 2017, 9:34-41.
- [14] Matos M, Mendes R, Silva AB, et al. Physical activity and exercise on diabetic foot related outcomes: a systematic review. *Diabetes Res Clin Pract*, 2018, 139:81-90.

(收稿日期:2019-03-21)

(本文编辑:张婷婷)